РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Склад

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: organizer-catalog-v4.

Версия расчёта: object-role-analysis-v3. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Ключевые показатели сценария

Парк: 7 · эквивалент ставок: 10.00

CAPEX покупки: 25,2 млн ₽

Годовой чистый эффект: 16,6 млн ₽

NPV за 5 лет: 30,6 млн ₽

Существенные ограничения

Типовой сценарий не подтверждает инженерную пригодность или паспорт робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Для склада расчётный парк — 7. NPV покупки за 5 лет: 30 609 359,80 ₽. NPV аренды: 45 954 023,81 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 7. Реализуемый эквивалент ставок: 10.00.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Оператор погрузчика	25.00	2500.00 pallet	7

Задача: Перевозка паллет между точками, погрузка проверяется отдельно; модель: сценарный тип / не выбрана; ФОТ работодателя: 156 240 ₽/мес.; физическая проверка: не подтверждена.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Оператор погрузчика. Маршрут: маршрут рассчитан; с грузом 43 м; пустой ход 43 м; ожидание 0 с.

Цикл: 149,75 с; парк после симуляции: 7; ограничения: очереди на общих участках не рассчитаны, зарядка не моделируется, безопасность требует проверки, характеристики робота не подтверждены.

Интерактивная сцена доступна в приложении; условная геометрия не включена в инвестиционный PDF.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	25 200 000	30 609 359,80	230,33

Покупка: CAPEX 25 200 000 руб.; чистый годовой эффект 16 648 800 руб.; NPV 30 609 359,80 руб.; ROI 230,33%.

Покупка: окупаемость 1,51 лет.

Покупка, 5 лет: NPV 30 609 359,80 руб.; ROI 230,33%.

Покупка, 10 лет: NPV 58 356 475,10 руб.; ROI 560,67%.

Аренда	0	45 954 023,81	не применяется

Аренда: CAPEX 0 руб.; чистый годовой эффект 13 708 800 руб.; NPV 45 954 023,81 руб.; ROI не применяется.

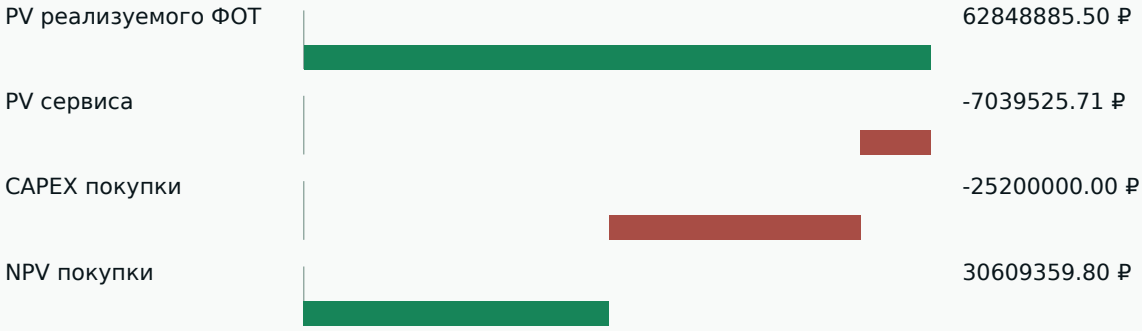
Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV 45 954 023,81 руб.; ROI не применяется.

Аренда, 10 лет: NPV 68 801 295,34 руб.; ROI не применяется.

Аренда: разовые вложения до старта 0 руб.; аренда и сопутствующие расходы первого года 5 040 000 руб. Год 0 — до начала эксплуатации; платежи первого года входят в год 1.

Разложение дисконтированного NPV покупки



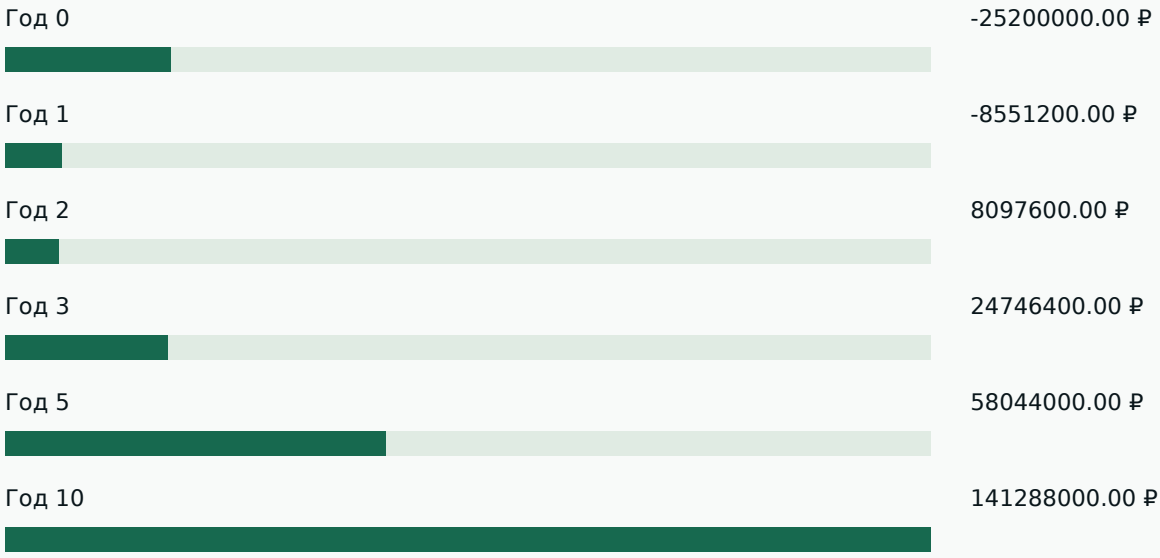
Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-32 239 525,71	-16 894 861,69	5 лет
50%	30 609 359,80	45 954 023,81	5 лет
100%	93 458 245,30	108 802 909,31	5 лет

Денежный поток: накопленный эффект, ₽

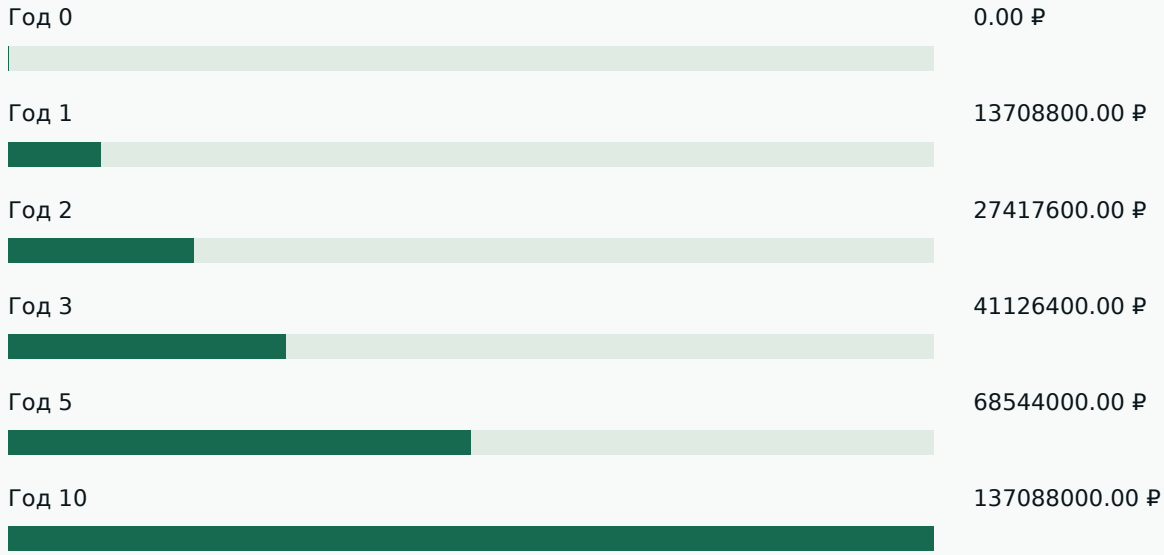
На графике показаны годы 0, 1, 2, 3, 5 и 10; полный ряд доступен в интерфейсе.

Покупка



Денежный поток: продолжение

Аренда



Сценарии, ограничения и источники

Условный сценарий: парк 7; NPV покупки 30 609 359,80 руб.

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Типовой сценарий не подтверждает инженерную пригодность или паспорт робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Штат каждой роли учитывается один раз; доли её работ суммарно не больше 1.

Цены покупки и тарифы аренды — бюджетные допущения, не предложения поставщиков.

Источники и происхождение чисел

Ниже приведены сохранённые основания для выработки, цены и допустимого груза каждой выбранной работы. Сценарные допущения требуют подтверждения до закупки.

Оператор погрузчика · позиция сценарный тип

Выработка SCENE_SIMULATION [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание RW-WH-FORKLIFT-01.